

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0033			
		MOLDAÇÃO				Revisão: 18			
						Data: 22/06/2026			
						Página: 1 de 2			
Característica de segurança		Cliente:	Brembo		Código Metalsider:		MS0033		
		Nome da peça:	Disco de Freio Bruto DP230		Código Ferramental Synchro:		MS0033-PLACA		
		Código do Cliente:							
Parâmetros do processo									
N° de machos por molde:	Filtro Cerâmico:	Cód. DISA:	Dureza de Molde:	Peso da Peça	Peças /Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%		
0	75x75x22 20PPI	0033	-	4,42	6	50,55	52,46%		
PARÂMETROS DE MÁQUINA									
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif	Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif
DADOS DO MODELO					AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS				
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	30	- a -	101	Seleção do modo de ajuste do macho	-		CSE
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	85	- a -	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-		Não
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	50	- a -	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9
34	Altura do modelo SP (A)	mm	85	- a -	104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	250,0	- a -	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS				
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	160,0	- a -	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0	60,0 a 80,0
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	55,0	- a -	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0	60,0 a 80,0
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	- a -	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	-5,0	-10 a 10,0
CORREÇÃO DA CÂMARA					114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)	Kp	100,0	60,0 a 140,0
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	120,0	100,0 a 150	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,2	0,0 a 1,5
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	30,0	0,0 a 30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-		Sim
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0 a 10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,0	0,0 a 1,5
JATO DE AREIA (Sopro de areia)					118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)	%	80,0	60,0 a 80,0
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0 a 4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	0,0	0,0 a 50,0
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,0	0,0 a 2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)				
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0 a 95,0	121	Frequência de spray	Moldes	1,0	1,0 a 3,0
57	Válvulas do jato de areia ativas	-		2	122	Tempo de spray	seg.	0,5	0,1 a 1,0
COMPRIMINDO (Compressão do molde)					123	Posição SP início aplic.desmoldante	mm	1100,0	1000,0 a 1200,0
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	10,0	9,0 a 12,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-		Parte Dianteira
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,0	0,0 a 2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0 a 5,0
63	Compressibilidade mínima	%	19,0	-	TEMPERATURA				
64	Compressibilidade máxima	%	21,0	-	131	Temperatura do modelo da PP	°C	55,0	50,0 a 60,0
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0 a 5,0	132	Temperatura do modelo da SP	°C	55,0	50,0 a 60,0
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0 a 150,0	BOCAL DE SOPRO				
EXTRAÇÃO DO MOLDE					145	Sopro no topo da SP na operação 3	-		Sim
71	Seleção de operação 3A	-		3A	146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-		Sim
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-		Dentro e Fora
74	Distância de extração da PP	mm	5,0	5,0 a 20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS				
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-		Sim
77	Distância de extração da SP	mm	5,0	5,0 a 20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-		Sim
FECHAMENTO DO MOLDE					153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-		Sim
81	Força de fechamento	Kp	1800,0	1700,0 a 1900,0	154	Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)	%	100,0	90,0 a 100,0
82	Correção da posição de fechamento	mm	-13,0	-20,0 a 20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-		3 & 6
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0 a 1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2-3 do CSE)	-		1-2 & 2-3
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	5,0	3,0 a 5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-		6-7 & 7-8
85	Desaceleração do fechamento	%	100,0	40,0 a 100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC				
TRANSPORTE DO MOLDE					201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)	seg.		10,0 a 20,0
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0 a 30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm		210,0 a 750,0
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0 a 100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.		40,0 a -
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0 a 100,0					
Importante									
- Espessura do molde: 320 a 340 mm - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento do filtro, se o mesmo não gerara arraste, quebras de molde e se está posicionado corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde.									
HISTÓRICO DAS REVISÕES									
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:				Revisado por:			
Revisão 18	22/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80				Isamara Moura			
Revisão 17	01/06/26	Alterado o Peso de Cacho de 49,2 para 50,55; O Rendimento Metálico de 53,9% para 52,46%; Velocidade do assentamento de macho de 100% 80 a 100 para 80% 60 a 80 para frente com núcleos eoara dentro com machos				Luiz Philipe			
Revisão 16	16/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, alterado valores da espessura do molde de 350 a 370 mm para 320 a 340 mm.				Isamara Moura			
Revisão 15	26/05/25	Alterado peso de cacho de 45,30 para 49,20 kg				Ana Flávia			
ELABORAÇÃO:		Aprovação Engenharia:		APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:					
Isamara Moura		David Moreira		Douglas Ferreira					

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0033 Revisão: 18 Data: 22/06/2026 Página: 1 de 2																					
		MOLDAÇÃO																									
Característica de segurança		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0033																						
		Nome da peça:	Disco de Freio Bruto DP230	Código Ferramental Synchro:	MS0033-PLACA																						
		Código do Cliente:																									
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)																											
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:				Revisado por:																					
Revisão 14	04/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI				Ana Flávia																					
Revisão 13	20/03/23	Alterado peso do cacho de 44 para 50,25, parametro 41 de 30 para 120 e espessura do molde 340 a 360 para 350a 360 mm (melhoria rechupe)				Tamara Mares																					
Revisão 12	13/12/22	Alterado item 43 de 0 para -40 mm.				Tamara Mares																					
Revisão 11	26/05/22	Alteração do peso de 53,8 para 44 (alteração sistema de alimentação) e editada nota (auditoria Brembo)				Tamara Mares																					
Revisão 10	08/10/21	Alterada espessura do molde de 270 a 290 para 340 a 360, a fim de melhorar o defeito de rechupe				Tamiris Braga																					
Revisão 09	12/04/21	Alterado filtro cerâmico de 20PPI para 10 PPI, alyterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 100 para 80				Tamiris Braga																					
Revisão 08	12/01/21	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20 PPI e alteração do peso da peça de 4,39 para 4,42 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)				Tamiris Braga																					
Revisão 07	30/11/20	Alterado filtro cerâmico de 20PPI para 10 PPI				Tamiris Braga																					
Revisão 06	10/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI				Tamiris Braga																					
Revisão 05	15/07/20	Alterado filtro cerâmico de 20PPI para 10 PPI				Tamiris Braga																					
Revisão 04	20/03/20	Alterado item 82 de -11 para -13, 117 de 0,2 para 0, 121 de 3 para 1, adicionada nota da espessura do molde de 270 a 290 mm.				Tamiris Braga																					
Revisão 03	28/10/19	Alterado peso de peça de 4,42 para 4,39 kg e peso do cacho de 53,40 para 53,80, conforme tabela de pesos engenharia.				Tamiris Braga																					
Revisão 02	21/01/19	Alterado o item 42 de 30mm para 40mm, o item 52 de 0,5seg., para 0,0seg., o item 61 de 12kp/cm² para 10kp/cm², o item 62 de 0,5seg., para 0,0seg., o item 63 de 18% para 19%, o item 74 de 10mm para 5,0mm, o item 77 de 10mm para 5mm, o item 81 de 1800kp para 1600kp, o item 82 de 10mm para 11mm, o				Vagner Gomes																					
Revisão 01	28/08/18	Alterado o peso da peça de 4,56 kg para 4,42, o peso do cacho de 42,15 kg para 53,4 kg, incluído filtro cerâmico 75x/5x22 20PPI, especificação de máscara de macho para colocação do filtro cerâmico				Vagner Gomes																					
Revisão 00	09/12/16	Elaboração da Ficha Técnica				Adriano Nogueira																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Controle de Distribuição</td> </tr> <tr> <td>Revisão Nº:</td> <td>Posto:</td> <td>Data:</td> <td>Nome:</td> <td>Matricula:</td> <td colspan="2">Assinatura:</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Moldação</td> <td>22/06/2026</td> <td>Douglas Ferreira</td> <td>6846</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									Controle de Distribuição					Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:		18	Moldação	22/06/2026	Douglas Ferreira	6846		
		Controle de Distribuição																									
Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:																						
18	Moldação	22/06/2026	Douglas Ferreira	6846																							